Задача 1A (4.0 балла)

1.1 Так как кольцо сверхпроводящее, магнитный поток через него сохраняется. Поскольку кольцо опускается из бесконечности (где поле равно нулю), полный поток через кольцо всегда равен нулю:

$$\Phi_{\text{ext}} + LI = 0 \quad \Longrightarrow \quad I = -\frac{\Phi_{\text{ext}}}{L}. \tag{1}$$

В точке z на оси диполя внешнее магнитное поле $B(z)$ (при $a \ll z$) можно считать однородным по сечению кольца. Поток равен $\Phi_{\text{ext}} \approx B(z) \cdot \pi a^2$. Очевидно, что сила, действующая на проводящее кольцо, равна

$$F = I\pi a^2 \frac{dB(z)}{dz}. \tag{2}$$

Поле диполя на оси убывает как куб расстояния, т.е.

$$dBz^3 + 3Bz^2dz = 0 \implies \frac{dB}{dz} = -\frac{3B}{z}. \tag{3}$$

Понятно, что при равновесии

$$F_0 = mg = I(z_0)\pi a^2 \frac{dB}{dz}\bigg|_{z_0} = \frac{3\pi^2 a^4 B_0^2}{z_0 L}. \tag{4}$$

Тогда

$$z_0 = \frac{3\pi^2 a^4 B_0^2}{mgL}. \tag{5}$$

1.2 Выразим теперь F в произвольной точке z как

$$F = \frac{3\pi^2 a^4 B^2}{zL}. \tag{6}$$

Так как $B(z) \propto z^{-3}$,

$$F = \frac{3\pi^2 a^4 B_0^2 z_0^6}{z^7 L}. \tag{7}$$

При малом смещении $z = z_0 + x$, где $x \ll z_0$,

$$F \approx F_0 + \frac{dF}{dz}\bigg|_{z_0} x = mg - 7mg\frac{x}{z_0}. \tag{8}$$

Записывая уравнения движения,

$$m\ddot{x} = mg - F = -\frac{7mgx}{z_0} \quad \Longrightarrow \ddot{x} + \frac{7g}{z_0}x = 0. \tag{9}$$

То есть период колебаний равен

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{z_0}{7g}}. \tag{10}$$

Содержание	**Баллы**
Формула (1): $\Phi_{\text{ext}} + LI = 0 \quad \Longrightarrow \quad I = -\frac{\Phi_{\text{ext}}}{L}$	0.4
Формула (2): $F = I\pi a^2 \frac{dB(z)}{dz}$	0.4
Формула (3): $dBz^3 + 3Bz^2dz = 0 \implies \frac{dB}{dz} = -\frac{3B}{z}$	0.4
Формула (4): $F_0 = mg = I(z_0)\pi a^2 \frac{dB}{dz}\Big\vert_{z_0} = \frac{3\pi^2 a^4 B_0^2}{z_0 L}$	0.4
Формула (5): $z_0 = \frac{3\pi^2 a^4 B_0^2}{mgL}$	0.6
Формула (6): $F = \frac{3\pi^2 a^4 B^2}{zL}$	0.6
Формула (7): $F = \frac{3\pi^2 a^4 B_0^2 z_0^6}{z^7 L}$	0.6
Формула (8): $F \approx F_0 + \frac{dF}{dz}\Big\vert_{z_0} x = mg - 7mg\frac{x}{z_0}$	0.3

Продолжительность тура — 5 часов.

Формула (9): $m\ddot{x} = mg - F = -\frac{7mgx}{z_0} \quad \Longrightarrow \ddot{x} + \frac{7g}{z_0}x = 0$	0.3
Итого	**4.0**

Задача 1B (3.5 балла)

Общее количество теплоты Q_0 идет на изменение внутренней энергии обоих газов и совершение работы газом B:

$$Q_0 = \Delta U_A + \Delta U_B + A_{\text{газа}}. \tag{1}$$

Изменения внутренней энергии и работа при изобарном расширении

$$\Delta U_A = \Delta U_B = \nu C_V \Delta T, \tag{2}$$

$$A_{\text{газа}} = P_0(V_B'' - V_0) = R(T_A'' - T_0). \tag{3}$$

Подставим в первый закон:

$$Q_0 = \nu(2C_V + R)(T_A'' - T_0) = 6\nu R(T_A'' - T_0). \tag{4}$$

Тогда конечная температура равна

$$T_A'' = T_0 + \frac{Q_0}{6\nu R}. \tag{5}$$

Для определения конечного объёма заметим, что в камере B справедливо уравнение состояния

$$V_B'' = \frac{\nu R T_A''}{P_0} \quad \Longrightarrow \quad V_B'' = V_0 + \frac{Q_0}{6P_0}. \tag{6}$$

Однако объём камеры C ограничен, поэтому данные результаты верны лишь в случае

$$V_B'' < 2V_0 \quad \Longrightarrow \quad Q_0 < 6P_0V_0. \tag{7}$$

Итак, рассмотрим случай $Q_0 > 6P_0V_0$. В данном случае камера B сначала изобарически расширяется до $2V_0$, а потом изохорно нагревается до температуры T_B''. Тогда,

$$Q_0 = \nu C_V(T_A'' - T_0) + \nu C_V(T_A'' - T) + \nu C_P(T - T_0). \tag{8}$$

С учётом уравнений состояния

$$P_0V_0 = \nu R T_0, \tag{9}$$

$$2P_0V_0 = \nu R T \tag{10}$$

][,] можно получить, что

$$T_A'' = \frac{Q_0}{2\nu C_V} + \frac{4P_0V_0}{5\nu R}. \tag{11}$$

При этом конечный объём

$$V_B'' = 2V_0. \tag{12}$$

Содержание	Баллы
Формула (1): $Q_0 = \Delta U_A + \Delta U_B + A_{\text{газа}}$	0.4
Формула (2): $\Delta U_A = \Delta U_B = \nu C_V \Delta T$	0.2
Формула (3): $A_{\text{газа}} = P_0(V_B'' - V_0) = R(T_A'' - T_0)$	0.2
Формула (4): $Q_0 = \nu(2C_V + R)(T_A'' - T_0) = 6\nu R(T_A'' - T_0)$	0.5
Формула (5): $T_A'' = T_0 + \frac{Q_0}{6\nu R}$	0.3
Формула (6): $V_B'' = V_0 + \frac{Q_0}{6P_0}$	0.3
Рассмотрен случай $Q_0 = 6P_0V_0$	0.2
Формула (7): $V_B'' < 2V_0$	0.5
Формула (8): $Q_0 = \nu C_V(T_A'' - T_0) + \nu C_V(T_A'' - T) + \nu C_P(T - T_0)$	0.2
Формула (9): $P_0V_0 = \nu R T_0$	0.2
Формула (10): $2P_0V_0 = \nu R T$	0.3

Продолжительность тура — 5 часов.

Формула (11): $T''_A = \frac{Q_0}{2\nu C_V} + \frac{4P_0V_0}{5\nu R}$	0.2
Итого	**3.5**

Задача 1C (3.5 балла)

Центральный участок нити принимает форму дуги окружности некоторого радиуса R. Рассмотрим малый элемент дуги длины $\Delta l = R\Delta\alpha$. На него действует сила натяжения

$$\Delta F = 2\sigma\Delta l, \tag{1}$$

и эта сила противодействуется натяжением нити, которая при радиальной проекции даёт компоненту

$$\Delta F = 2 \cdot T \cdot \frac{\Delta\alpha}{2}. \tag{2}$$

Отсюда получаем

$$T = 2\sigma R. \tag{3}$$

Нить должна удерживать проволоку, так что

$$T = \frac{mg}{2}. \tag{4}$$

Пусть полная длина дуги l описывается углом 2φ. Из геометрии понятно, что

$$\frac{a}{2} = R\sin\varphi, \tag{5}$$

так что длина дуги

$$l = 2R\varphi. \tag{6}$$

Полное изменение высоты проволоки равно половине изменения центрального участка нити между отверстиями проволоки:

$$\Delta h = \frac{l-a}{2}. \tag{7}$$

Собирая всё решение вместе, получаем

$$\Delta h = \frac{mg}{4\sigma}\arcsin\frac{2\sigma a}{mg} - \frac{a}{2} = 1.7 \text{ см}. \tag{8}$$

Содержание	**Баллы**
Формула (1): $\Delta F = 2\sigma\Delta l$	0.5
Отсутствует двойка. (Ошибка должна быть учтена во всех дальнейших формулах.)	*-0.3*
Формула (2): $\Delta F = 2 \cdot T \cdot \frac{\Delta\alpha}{2}$	0.6
Формула (3): $T = 2\sigma R$	0.3
Формула (4): $T = \frac{mg}{2}$	0.3
Формула (5): $\frac{a}{2} = R\sin\varphi$	0.3
Формула (6): $l = 2R\varphi$	0.2
Формула (7): $\Delta h = \frac{l-a}{2}$	0.3
Формула (8): $\Delta h = \frac{mg}{4\sigma}\arcsin\frac{2\sigma a}{mg} - \frac{a}{2} = 1.7$ см	0.7
Численное значение (8): $\Delta h = \frac{mg}{4\sigma}\arcsin\frac{2\sigma a}{mg} - \frac{a}{2} = 1.7$ см	0.3
Итого	**3.5**

Задача 1D (4.0 балла)

Для двояковыпуклой линзы формула фокусного расстояния известным образом равна

$$F = \frac{R}{2(n-1)} = R = 20 \text{ см}. \tag{1}$$

Рассмотрим изображение, формирующееся в воздушном полупространстве. По формуле тонкой линзы

$$\frac{1}{d_a} + \frac{1}{f} = \frac{1}{F}, \tag{2}$$

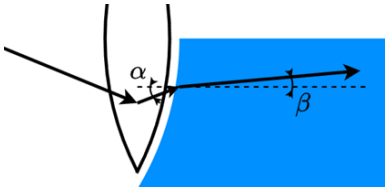
где d_a – расстояние изображения от линзы по другую сторону. В итоге получаем

$$d_a = \frac{Ff}{F-f} = 60 \text{ см}. \tag{3}$$

Поскольку $d > L$, наблюдаем схождение лучей в полукруг, радиус которого определяется из подобия треугольников

$$r_a = r_0 \cdot \frac{d_a - L}{d_a} = \frac{10}{3} \text{ см}. \tag{4}$$

Теперь рассмотрим распространение лучей по нижнему полупространству. Затруднение вызывается тем, что стандартные формулы тонкой линзы не работают в том случае, когда по разные стороны линзы находятся различные среды. Рассматривая параксиальные лучи, мы можем наблюдать, что вышедшие из линзы лучи под углом α к главной оптической оси сразу преломляются в воде, вследствие чего они распространяются под углом β, определяемым выражением



$$\sin\alpha = n_w \sin\beta \quad \Longrightarrow \quad \beta \approx \frac{\alpha}{n_w}. \tag{5}$$

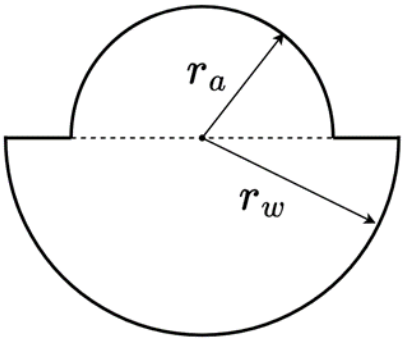
Уменьшение угла преломления в n раз приводит к увеличению расстояния изображения в n раз.

$$\frac{n}{d_w} + \frac{1}{f} = \frac{1}{F} \quad \text{либо} \quad d_w = nd_a = 80 \text{ см}. \tag{6}$$

Тогда аналогичным образом получаем для нижнего полукруга:

$$r_w = r_0 \cdot \frac{d_w - L}{d_w} = \frac{15}{4} \text{ см}. \tag{7}$$

Итоговое изображение на экране получится таким:



Содержание	Баллы
Формула (1): $F = \frac{R}{2(n-1)} = R = 20$ см	0.5
Формула (2): $\frac{1}{d_a} + \frac{1}{f} = \frac{1}{F}$	0.3
Численное значение (3): $d_a = \frac{Ff}{F-f} = 60$ см	0.1
Формула (4): $r_a = r_0 \cdot \frac{d_a - L}{d_a} = \frac{10}{3}$ см	0.5
Численное значение (4): $r_a = r_0 \cdot \frac{d_a - L}{d_a} = \frac{10}{3}$ см	0.2
Формула (с обоснованием) (5): $\sin\alpha = n_w \sin\beta \quad \Longrightarrow \quad \beta \approx \frac{\alpha}{n_w}$	1.0
Приведена формула без обоснования	*-0.4*
Численное значение (5): $\sin\alpha = n_w \sin\beta \quad \Longrightarrow \quad \beta \approx \frac{\alpha}{n_w}$	0.2
Формула (6): $\frac{n}{d_w} + \frac{1}{f} = \frac{1}{F}$ либо $d_w = nd_a = 80$ см	0.3

Продолжительность тура — 5 часов.

Численное значение (6): $\frac{n}{d_w} + \frac{1}{f} = \frac{1}{F}$ либо $d_w = nd_a = 80$ см	0.2
Указано, что изображение представлено в виде двух полукругов радиусами r_a и r_w	0.7
Описан только один полукруг	*-0.4*
Итого	**4.0**

Задача 5. Шар на клине (7.0 баллов)

5.1 Обозначим скорость и ускорение клина относительно земли как v_0 и a_0 соответственно. Скорость и ускорение центра масс шара относительно клина обозначим как v_c и a_c.

Пусть сила трения, возникающая между шаром и клином, равна f. Тогда уравнение движения шара *относительно клина* принимает вид:

$$ma_c = ma_0 \cos\theta + mg\sin\theta - f. \tag{1}$$

Для вращения шара:

$$I_c\ddot{\varphi} = fr. \tag{2}$$

В случае, когда проскальзывание отсутствует, кинематическая связь:

$$v_c = r\dot{\varphi}, \qquad a_c = r\ddot{\varphi}. \tag{3}$$

Для однородного шара $I_c = \dfrac{2}{5}mr^2$, откуда:

$$f = \frac{2}{5}ma_c. \tag{4}$$

Поскольку горизонтальная составляющая импульса системы шар + клин сохраняется (поверхность земли гладкая):

$$m(v_c\cos\theta - v_0) = Mv_0 \implies m(a_c\cos\theta - a_0) = Ma_0. \tag{5}$$

Подставляя $f = \frac{2}{5}ma_c$ в уравнение движения шара:

$$ma_c = ma_0\cos\theta + mg\sin\theta - \frac{2}{5}ma_c \implies \frac{7}{5}ma_c = ma_0\cos\theta + mg\sin\theta. \tag{6}$$

Из закона сохранения импульса выражаем a_0:

$$a_0 = \frac{m(a_c\cos\theta - a_0)}{M}\cdot\frac{M}{m} \implies a_0 = \frac{ma_c\cos\theta}{M+m}. \tag{7}$$

Подставляем в уравнение движения шара:

$$\frac{7}{5}ma_c = \frac{m^2a_c\cos^2\theta}{M+m} + mg\sin\theta. \tag{8}$$

$$a_c\left[\frac{7}{5} - \frac{m\cos^2\theta}{M+m}\right] = g\sin\theta. \tag{9}$$

$$a_c\cdot\frac{7(M+m) - 5m\cos^2\theta}{5(M+m)} = g\sin\theta. \tag{10}$$

$$\boxed{a_c = \frac{5(M+m)g\sin\theta}{7(M+m) - 5m\cos^2\theta}}. \tag{11}$$

5.2 Из закона сохранения импульса $a_0 = \dfrac{ma_c\cos\theta}{M+m}$:

$$\boxed{a_0 = \frac{5mg\sin\theta\cos\theta}{7(M+m) - 5m\cos^2\theta}}. \tag{12}$$

5.3 Вертикальная составляющая ускорения центра масс шара в лабораторной системе (шар движется вниз по склону клина, который сам движется горизонтально):

$$a_y = \frac{-mv_c\sin\theta}{M+m}\cdot\frac{1}{\Delta t} \implies a_y = \frac{-ma_c\sin\theta}{M+m}. \tag{13}$$

Продолжительность тура — 5 часов.

Записываем второй закон Ньютона для системы клин + шар по вертикали:

$$(M+m)a_y = N - (M+m)g, \tag{14}$$

$$N = (M+m)g + (M+m)\cdot\frac{-ma_c\sin\theta}{M+m} = (M+m)g - ma_c\sin\theta. \tag{15}$$

Подставляя a_c:

$$\boxed{N = \frac{(7M+2m)(M+m)g}{7(M+m)-5m\cos^2\theta}}. \tag{16}$$

5.4 Записываем второй закон Ньютона для шара в проекции на ось, перпендикулярную поверхности клина:

$$N_1 + ma_0\sin\theta = mg\cos\theta, \tag{17}$$

$$N_1 = mg\cos\theta - ma_0\sin\theta = m\cos\theta(g - a_0\tan\theta)\,. \tag{18}$$

Подставляя a_0:

$$\boxed{N_1 = \frac{(7M+2m)mg\cos\theta}{7(M+m)-5m\cos^2\theta}}. \tag{19}$$

5.5 Искомое значение находим как $\mu_0 = f/N_1$:

$$\mu_0 = \frac{\frac{2}{5}ma_c}{N_1} = \frac{\frac{2}{5}ma_c}{\frac{(7M+2m)mg\cos\theta}{7(M+m)-5m\cos^2\theta}}. \tag{20}$$

Числитель и знаменатель содержат один и тот же $D = 7(M+m) - 5m\cos^2\theta$, который сокращается:

$$\mu_0 = \frac{\frac{2}{5}\cdot 5(M+m)g\sin\theta}{(7M+2m)g\cos\theta} = \frac{2(M+m)\sin\theta}{(7M+2m)\cos\theta}. \tag{21}$$

$$\boxed{\mu_0 = \frac{2(M+m)}{7M+2m}\,\mathrm{tg}\,\theta}. \tag{22}$$

5.6 При $\mu < \mu_0$ шар проскальзывает. Сила трения кинетическая: $f_k = \mu N_1$. Уравнение движения шара *относительно клина* вдоль склона:

$$ma_c = ma_0\cos\theta + mg\sin\theta - \mu N_1. \tag{23}$$

Из аналогичных уравнений для клина и закона сохранения импульса находим a_0 и a_c. После подстановки $N_1 = mg\cos\theta - ma_0\sin\theta$ и решения системы:

$$a_c = \frac{(M+m)g(\sin\theta - \mu\cos\theta)}{M+m-m\cos^2\theta - \mu m\sin\theta\cos\theta}, \tag{24}$$

$$f_k = \frac{\mu Mmg\cos\theta}{M+m-m\cos^2\theta - \mu m\sin\theta\cos\theta}. \tag{25}$$

Угловое ускорение шара:

$$\ddot{\varphi} = \frac{5}{2}\frac{f_k}{mr}. \tag{26}$$

Скорость точки контакта P шара с клином — это скорость центра масс шара *относительно клина* минус линейная скорость вращения:

$$v_P = v_c - r\dot{\varphi} = (a_c - r\ddot{\varphi})\,\Delta t. \tag{27}$$

Подставляя:

$$\boxed{v_P = \frac{(M+m)g\sin\theta - \mu\left(m+\frac{7}{2}M\right)g\cos\theta}{M+m-m\cos^2\theta - \mu m\sin\theta\cos\theta}\,\Delta t}. \tag{28}$$

Проверка: при $\mu = \mu_0 = \dfrac{2(M+m)}{7M+2m}\,\mathrm{tg}\,\theta$ получаем $v_P = 0$ — шар катится без скольжения. ✓

№	Содержание	Баллы

Продолжительность тура — 5 часов.

5.1	Записано уравнение движения шара относительно клина	0.3	**1.2**
	Записано уравнение вращения шара $I_c\ddot{\varphi} = fr$	0.2	
	Использован закон сохранения горизонтального импульса	0.3	
	Верный ответ a_0	0.2	
	Верный ответ a_c	0.2	
5.2	Верный ответ $a_c = 5(M+m)g\sin\theta\,/\,D$, $D = 7(M+m) - 5m\cos^2\theta$	0.8	**1.2**
	Верный ответ a_0	0.4	
5.3	Найдена вертикальная составляющая ускорения центра масс шара	0.4	**0.8**
	Записан 2-й з.Н. для системы по вертикали	0.2	
	Верный ответ $N = (7M+2m)(M+m)g\,/\,D$	0.2	
5.4	Записан 2-й з.Н. для шара перпендикулярно склону	0.4	**1.0**
	$N_1 + ma_0\sin\theta = mg\cos\theta$ записано верно	0.3	
	Верный ответ $N_1 = (7M+2m)mg\cos\theta\,/\,D$	0.3	
5.5	Записано условие $\mu_0 = f/N_1$	0.4	**1.4**
	Сокращение D выполнено верно	0.4	
	Верный ответ $\mu_0 = \dfrac{2(M+m)}{7M+2m}\operatorname{tg}\theta$	0.6	
5.6	Записаны уравнения при $\mu < \mu_0$ с $f_k = \mu N_1$	0.4	**1.4**
	Угловое ускорение $\ddot{\varphi} = 5f_k/(2mr)$	0.3	
	Скорость точки контакта $v_P = (a_c - r\ddot{\varphi})\Delta t$	0.3	
	Верный финальный ответ v_P	0.4	
Итого			**7.0**

Задача 6. То что спасло Бектура (8.0 баллов)

6.1 Для двух эквивалентных четырёхполюсников сопротивления между любыми двумя клеммами (третья разомкнута) должны совпадать.

Для **звезды** (клемма C разомкнута):

$$R_{AB}^{\text{зв}} = R_1 + R_2. \tag{1}$$

Для **треугольника** (клемма F разомкнута):

$$R_{DE}^{\text{тр}} = R_{12} \parallel (R_{23} + R_{31}) = \frac{R_{12}(R_{23}+R_{31})}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}. \tag{2}$$

Запишем три условия:

$$R_1 + R_2 = \frac{R_{12}(R_{23}+R_{31})}{\Sigma}, \quad R_2 + R_3 = \frac{R_{23}(R_{31}+R_{12})}{\Sigma}, \quad R_3 + R_1 = \frac{R_{31}(R_{12}+R_{23})}{\Sigma}, \tag{3}$$

где $\Sigma = R_{12} + R_{23} + R_{31}$.

Складываем все три уравнения:

$$2(R_1 + R_2 + R_3) = \frac{2(R_{12}R_{23} + R_{23}R_{31} + R_{31}R_{12})}{\Sigma}. \tag{4}$$

Вычитая поочерёдно каждое из уравнений:

$$\boxed{R_1 = \frac{R_{31}R_{12}}{\Sigma}, \qquad R_2 = \frac{R_{12}R_{23}}{\Sigma}, \qquad R_3 = \frac{R_{23}R_{31}}{\Sigma}}. \tag{5}$$

Продолжительность тура — 5 часов.

6.2 При $R_1 = R_3 = R_5 = R$, $R_2 = R_4 = 2R$ преобразуем треугольник из резисторов R_1, R_4, R_5, соединяющих узлы A (левый), T (верхний) и B (нижний средний), в звезду с центральным узлом O.

По формуле из 3.1 (треугольник → звезда): $R_i^{\text{зв}} = R_{ij}R_{ik}/\Sigma$, где $\Sigma = R_1 + R_4 + R_5 = R + 2R + R = 4R$:

$$R_{OA} = \frac{R_1 \cdot R_4}{\Sigma} = \frac{R \cdot 2R}{4R} = \frac{R}{2}, \tag{6}$$

$$R_{OT} = \frac{R_1 \cdot R_5}{\Sigma} = \frac{R \cdot R}{4R} = \frac{R}{4}, \tag{7}$$

$$R_{OB} = \frac{R_4 \cdot R_5}{\Sigma} = \frac{2R \cdot R}{4R} = \frac{R}{2}. \tag{8}$$

После замены треугольника $\{R_1, R_4, R_5\}$ звездой $\{R_{OA}, R_{OT}, R_{OB}\}$ схема принимает вид: от A через $R_{OA} = R/2$ к центру O; от O через $R_{OT} = R/4$ к T; от O через $R_{OB} = R/2$ к B. К узлу T также подключён $R_2 = 2R$ (ведёт к правому узлу Rv), к узлу B — $R_3 = R$ (ведёт к Rv).

Из O до Rv существуют два пути:

$$R_{O\text{-}Rv}^{\text{верх}} = R_{OT} + R_2 = \frac{R}{4} + 2R = \frac{9R}{4}, \tag{9}$$

$$R_{O\text{-}Rv}^{\text{низ}} = R_{OB} + R_3 = \frac{R}{2} + R = \frac{3R}{2}. \tag{10}$$

Параллельно:

$$R_{O\text{-}Rv} = \frac{9R}{4} \,\Big\|\, \frac{3R}{2} = \frac{\frac{9R}{4} \cdot \frac{3R}{2}}{\frac{9R}{4} + \frac{3R}{2}} = \frac{\frac{27R}{8}}{\frac{15R}{4}} = \frac{27R}{8} \cdot \frac{4}{15R} = \frac{9R}{10}. \tag{11}$$

Полное сопротивление между A и Rv (клеммами):

$$R_{\text{bridge}} = R_{OA} + R_{O\text{-}Rv} = \frac{R}{2} + \frac{9R}{10} = \frac{5R + 9R}{10} = \boxed{\frac{7R}{5}}. \tag{12}$$

6.3 В схеме 1 все источники исходной цепи (E_i, I_j) активны, плюс добавлен источник $V_1 = \mathcal{E}_0$ последовательно с R.

По **определению** $\mathcal{E}_0$: это напряжение на разомкнутых клеммах исходной цепи. При подключении $V_1 = \mathcal{E}_0$ напряжение источника в точности компенсирует ЭДС цепи (они направлены навстречу), поэтому суммарная ЭДС, гоняющая ток через R, равна нулю:

$$\boxed{I_1 = 0}. \tag{13}$$

6.4 В схеме 2 все источники исходной цепи **обнулены** (батареи замкнуты накоротко, источники тока разомкнуты). Остаётся только $V_2 = -\mathcal{E}_0$. Сопротивление цепи между клеммами A–B при обнулённых источниках — R_0. Полная цепь: V_2 питает последовательное соединение R_0 и R:

$$\boxed{I_2 = \frac{-\mathcal{E}_0}{R_0 + R}}. \tag{14}$$

(минус указывает на направление, противоположное выбранному на рис. 4)

6.5 По принципу суперпозиции:

$$I = I_1 + I_2 = 0 + \frac{-\mathcal{E}_0}{R_0 + R} = \frac{\mathcal{E}_0}{R_0 + R}. \tag{15}$$

(знак определяется соглашением о направлении тока)

Это в точности закон Ома для цепи с источником ЭДС $\mathcal{E}_0$ и внутренним сопротивлением R_0, подключённым к нагрузке R — что и является схемой 3(а) теоремы Тевенена.

6.6 По рис. 6 введём токи ветвей: I_1 — через R_1 (от C к A), I_2 — через R_2 (от A к D), I_3 — через R_3 (от B к D), I_4 — через R_4 (от C к B), I — через R_5 (от A к B).

KCL:

$$\text{узел } A: \quad I_1 = I_2 + I \quad (1), \tag{16}$$

$$\text{узел } B: \quad I_4 + I = I_3 \quad (2). \tag{17}$$

KVL по трём контурам:

Контур $C \to A \to B \to C$ (через R_1, R_5, R_4):

$$R_1 I_1 + R_5 I - R_4 I_4 = 0 \quad (3). \tag{18}$$

Контур $A \to D \to B \to A$ (через R_2, R_3, R_5): обходим по часовой: $A \to D$ по I_2, $D \to B$ *против* I_3, $B \to A$ *против* I:

$$R_2 I_2 - R_3 I_3 - R_5 I = 0 \quad (4). \tag{19}$$

Внешний контур $C \to A \to D \to C$ с батареей E:

$$E = R_1 I_1 + R_2 I_2 \quad (5). \tag{20}$$

Подставляем $R_1 = R_3 = R_5 = R$, $R_2 = R_4 = 2R$. Из (1): $I_2 = I_1 - I$. Из (2): $I_4 = I_3 - I$.
Из (3):

$$RI_1 + RI - 2R(I_3 - I) = 0 \implies I_1 + 3I = 2I_3 \quad (6). \tag{21}$$

Из (4):

$$2R(I_1 - I) - RI_3 - RI = 0 \implies I_3 = 2I_1 - 3I \quad (7). \tag{22}$$

Подставляем (7) в (6):

$$I_1 + 3I = 2(2I_1 - 3I) = 4I_1 - 6I \implies 9I = 3I_1 \implies I_1 = 3I \quad (8). \tag{23}$$

Из (5):

$$E = R \cdot 3I + 2R(3I - I) = 3RI + 4RI = 7RI. \tag{24}$$

$$\boxed{I = \frac{E}{7R}}. \tag{25}$$

6.7 Нахождение $\mathcal{E}_0$: При разомкнутом R_5 токи через верхнюю (R_1–R_2) и нижнюю (R_4–R_3) ветви:

$$I_{\text{верх}} = \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{E}{3R}, \qquad I_{\text{низ}} = \frac{E}{R_4 + R_3} = \frac{E}{3R}. \tag{26}$$

Потенциал точки A (относительно D, где $V_D = 0$, $V_C = E$):

$$V_A = V_C - I_{\text{верх}} \cdot R_1 = E - \frac{E}{3R} \cdot R = \frac{2E}{3}. \tag{27}$$

Потенциал точки B:

$$V_B = V_C - I_{\text{низ}} \cdot R_4 = E - \frac{E}{3R} \cdot 2R = \frac{E}{3}. \tag{28}$$

$$\boxed{\mathcal{E}_0 = V_A - V_B = \frac{2E}{3} - \frac{E}{3} = \frac{E}{3}}. \tag{29}$$

Нахождение R_0: Замыкаем батарею E накоротко (C и D соединены проводником). Смотрим из клемм A–B:

- Из A: R_1 ведёт к $C = D$, R_2 ведёт к $D = C$ $\Rightarrow$ $R_1 \parallel R_2 = R \parallel 2R = \dfrac{2R}{3}$
- Из B: R_4 ведёт к $C = D$, R_3 ведёт к $D = C$ $\Rightarrow$ $R_4 \parallel R_3 = 2R \parallel R = \dfrac{2R}{3}$

Последовательно:

$$\boxed{R_0 = \frac{2R}{3} + \frac{2R}{3} = \frac{4R}{3}}. \tag{30}$$

6.8 По теореме Тевенена:

$$I = \frac{\mathcal{E}_0}{R_0 + R_5} = \frac{E/3}{4R/3 + R} = \frac{E/3}{7R/3} = \boxed{\frac{E}{7R}}. \tag{31}$$

№	Содержание	Баллы	
6.1	Записаны условия эквивалентности для трёх пар клемм	0.5	**1.0**
	Получена система трёх уравнений	0.2	
	Верные формулы для R_1, R_2, R_3	0.3	

6.2	Выбрана корректная звезда для преобразования	0.4	**1.0**
	Правильно найдены три стороны треугольника	0.3	
	Верно вычислены параллельные комбинации	0.2	
	Верный ответ $R_{\text{bridge}} = 7R/5$	0.1	
6.3	Аргументирована компенсация ЭДС при $V_1 = \mathcal{E}_0$	0.50	**0.5**
	Верный ответ $I_1 = 0$	0.0	
6.4	Верно описана схема 2 с обнулёнными источниками	0.30	**0.5**
	Верный ответ $I_2 = -\mathcal{E}_0/(R_0 + R)$	0.2	
6.5	Записана суперпозиция $I = I_1 + I_2$	0.50	**1.0**
	Показано что $I = \mathcal{E}_0/(R_0 + R)$	0.25	
	Явно указано соответствие схеме 3(a)	0.25	
6.6	Записаны уравнения KCL в узлах A и B	0.50	**1.5**
	Верно записаны уравнения KVL для трёх контуров	0.40	
	Корректно подставлены значения R_1–R_5	0.20	
	Верный ответ $I = E/(7R)$	0.40	
6.7	Верно найдено $\mathcal{E}_0 = E/3$ через делитель напряжения	0.50	**1.5**
	Батарея замкнута, верно определены параллельные группы	0.40	
	Верный ответ $R_0 = 4R/3$	0.30	
	Объяснено последовательное сложение двух групп	0.30	
6.8	Подставлено в формулу Тевенена $I = \mathcal{E}_0/(R_0 + R_5)$	0.60	**1.0**
	Верный ответ $I = E/(7R)$	0.40	
Итого			**8.0**

...